
Računarski praktikum 1

Četvrta domaća zadaća (ak. god. 2025./2026.)

Cilj ovoga zadatka je omogućiti korisniku evidenciju sastojaka jela i rad s tim sastojcima. Svrha je provjeriti poznavanje gradiva vezanog uz nadogradnju operatora u programskom jeziku C++.

Sučelje je dano datotekom *Jelovnik.h* (za obje klase: *Sastojak* i *Jelo*). Potrebno je napraviti implementaciju koja zadovoljava uvjete iz teksta ovog zadatka i spremiti ju kao *Jelovnik.cpp* datoteku.

Obavezno prije rješavanja zadatka proučite napomene navedene ispod jer kršenje bilo koje od njih dovodi do ostvarivanja najviše 0 bodova na ovoj zadaći.

- Prilikom predaje zadaće uploadate na Merlin samo datoteku *Jelovnik.cpp* s implementacijom traženih funkcija.
- Funkcije koje šalžete moraju se zvati točno onako kako je zadano u zadatku. Pazite na mala i velika slova!
- Nijedna funkcija ne smije ništa dodatno učitavati ili ispisivati na ekran ili u neku datoteku.
- Ispravnost implementacija koje napišete bit će provjerena tako da ćemo mi napisati različite klijentske programe koji će deklarirati nekoliko varijabli zadanih klasa i na njima pozivati funkcije koje ste trebali napisati. Ako se poslani programi ne budu uspješno povezivali (linkali) s našim klijentskim programima, smatrat će se neispravnima.
- Neki klijentski programi provjeravat će samo neke jednostavnije funkcije, dok će neki provjeravati sve funkcije koje trebate napisati. Stoga, ako neku od funkcija ne znate napisati, napravite trivijalnu implementaciju ove funkcije koja će imati zadane tipove parametara kako bi se glavni program uspješno preveo (kompajlirao). Provjera je potpuno automatska, tako da je od presudne važnosti da se pridržavate specifikacija.
- Primjer jednog klijentskog programa pronaći ćete na Merlinu uz ovu zadaću. Tamo postavljajte i sva eventualna pitanja, a ne na mail asistenata i profesora.

Klasa Sastojak

Za svaki sastojak pamtimo naziv tog sastojka (podatak tipa `std::string`), količinu (podatak tipa `unsigned int`) i mjernu jedinicu (podatak tipa `std::string`). Sastojak je jedinstveno određen svojim nazivom i mjernom jedinicom (primjerice, sastojak koji ima naziv "sol" i mjernu jedinicu "g" za nas je različit od sastojka istog naziva ali mjerne jedinice "kg").

Klasa Sastojak ima dva konstruktora:

- jedan konstruktor koji prima naziv, količinu i mjernu jedinicu sastojka te
- jedan *defaultni* konstruktor (tj. konstruktor bez argumenata) koji postavlja naziv sastojka, kao i mjernu jedinicu, na "nepoznat" te količinu na 0.

Napomena: U datoteci zaglavlja *Jelovnik.h*, koja je priložena uz ovaj zadatak na Merlinu, prije definicije klase Sastojak nalazi se unaprijed deklarirana klasa Jelo:

```
class Jelo;
```

Ova deklaracija potrebna je zato što se u pojedinim operatorima povezanim s klasom Sastojak koristi tip Jelo kao povratni tip ili tip parametra. Budući da je puna definicija klase Jelo navedena tek kasnije u datoteci, kompajler mora unaprijed biti obaviješten o postojanju te klase.

Klasa Jelo

Za svako jelo pamtimo njegov naziv (podatak tipa `std::string`) te sve sastojke od kojih se to jelo sastoji. Pritom su sastojci pohranjeni u objektu tipa `std::vector<Sastojak>`. Na taj se način izbjegava potreba za ručnim upravljanjem dinamički alociranom memorijom za niz sastojaka, uključujući implementaciju odgovarajućih konstruktora, operatora pridruživanja i destruktora. Budući da `std::vector` samostalno upravlja memorijom te ispravno podržava kopiranje i premještanje elemenata, implementacija klase Jelo znatno je jednostavnija i manje podložna pogreškama.

Klasa Jelo ima samo jedan konstruktor koji prima naziv tog jela. Vektor sastojaka početno se postavlja na prazan vektor. Klasa Jelo ima i metodu `broj_sastojaka` koja vraća broj sastojaka u tom jelu (tj. broj elemenata u vektoru sastojaka).

Operacije na sastojcima i jelima koje je potrebno implementirati

U idućem neka su pizza i falafel objekti tipa Jelo te neka su sir i origano tipa Sastojak. Kad u tekstu kažemo da su dva sastojka jednaka ili da neko jelo već sadrži neki sastojak, koristimo ranije definiranu usporedbu sastojaka (tj. dva sastojka su jednaka ako i samo ako imaju isti naziv i mjernu jedinicu).

Slijedi popis i opis operatora koje treba implementirati.

- Izraz `sir == origano` vraća `true` ako i samo ako su `sir` i `origano` jednaki sastojci; slično izraz `sir != origano` vraća `true` ako i samo ako su `sir` i `origano` različiti sastojci.
- Izraz `cout << sir` ispisuje u jednom retku sve podatke o sastojku `sir` u sljedećem formatu: *naziv (kolicina mjerna_jedinica)* (bez prelaska u novi red, pri čemu su `naziv` i `' '`, te `kolicina` i `mjerna_jedinica` odvojeni točno jednim znakom razmaka).
- Izraz `cout << pizza` prvo u jednom retku ispisuje naziv jela `pizza` te znak `': '`. Zatim za svaki sastojak u zasebnom retku (redom kojim su spremljeni u vektoru sastojaka) ispisuje podatke o tom sastojku (na način opisan u prethodnoj točki). Nakon ispisa podataka za posljednji sastojak također dolazi prelazak u novi red.
- Izraz `sir * broj` (pri čemu je `broj` tipa `unsigned int`) vraća sastojak istog naziva i mjerne jedinice, ali s `broj` puta većom količinom. Slično, izraz `sir *= broj` povećava količinu sastojka `broj` puta.
- Izraz `pizza += sir` dodaje sastojak `sir` u sastojke jela `pizza`. Ako jelo `pizza` već sadrži sastojak `sir` tada se samo poveća količina tog sastojka za količinu od `sir`, a inače se sastojak `sir` dodaje na kraj vektora sastojaka tog jela.
- Izraz `sir + origano` vraća jelo u koje je (nakon što je početno imalo prazan vektor sastojaka) prvo dodan sastojak `sir`, a zatim sastojak `origano` (što znači „dodavanje sastojka nekom jelu” opisano je u prethodnoj točki).
- Izraz `pizza + origano` vraća jelo koje ima naziv i sastojke koje ima i jelo `pizza`, s time da je u sastojke jela dodan sastojak `origano`.
- Izraz `pizza += falafel` dodaje u jelo `pizza` sve sastojke jela `falafel` (pri čemu se sastojci iz jela `falafel` dodaju u redosljed u kojem su spremljeni u vektor sastojaka tog jela, počevši od prvog, tj. 0. sastojka).
- Izraz `pizza * broj` (pri čemu je `broj` tipa `unsigned int`) vraća jelo istog naziva i sastojaka kao u jelu `pizza`, ali svaki sastojak ima `broj` puta veću količinu od odgovarajućeg sastojka u jelu `pizza`. Slično, količinu svakog sastojka u jelu `pizza` povećava `broj` puta sljedeći izraz: `pizza *= broj`
- Izraz `pizza[i]`, za indeks `i` tipa `unsigned int`, vraća `i`-ti element vektora sastojaka (pri čemu `i` počinje od 0), neovisno o tome je li `pizza` konstantan ili nekonstantan objekt. Ako ne postoji `i`-ti element vektora sastojaka, tada se vraća posljednji sastojak u vektoru sastojaka. Pretpostavljamo da se izraz `pizza[i]` neće nikada koristiti ako `pizza` nema niti jedan sastojak.
- Izraz `pizza(naziv)`, za naziv tipa `std::string`, vraća podatak o tome koliku količinu sastojka s nazivom `naziv` jelo `pizza` sadrži. Podatak koji se vraća je string oblika *kolicina mjerna_jedinica* (pri čemu su `kolicina` i `mjerna_jedinica` odvojeni

jednim znakom razmaka). Ako jelo ne sadrži niti jedan sastojak s nazivom `naziv`, vraća se string "Nema tog sastojka!", a ako jelo sadrži više sastojaka s tim nazivom, vraća se podatak o onom sastojku koji je ranije dodan u vektor sastojaka tog jela. Izraz `pizza(naziv)` vraća traženi string neovisno o tome je li `pizza` konstantan ili nekonstantan objekt.

Primjer jednog klijentskog programa

Datoteka `main.cpp` dostupna je na Merlinu uz ovu zadaću, a u njoj se nalazi sljedeći kod:

```
#include <iostream>

#include "Jelovnik.h"

using namespace std;

int main(void) {
    Sastojak brasno("brasno", 500, "g"),
        voda("mlaka voda", 3, "dl"),
        ulje("ulje", 3, "zlica"),
        sol("sol", 2, "zlicica"),
        ocat("ocat", 1, "zlicica"),
        sir("svjezi kravljji sir", 500, "g"),
        vrhnje("kiselo vrhnje", 3, "zlica"),
        jaja("kokosja jaja", 3, "komad"),
        sol5("sol", 5, "g");

    Jelo strukli("Zapeчени strukli sa sirom");

    strukli += brasno + sol + voda + ulje + ocat + sir + vrhnje
        + jaja + sol5;

    strukli *= 5;

    cout << "Za 5 osoba " << strukli << endl;

    cout << "Ispis sastojaka:" << endl;
    for(int i = 0; i < strukli.broj_sastojaka(); ++i)
        cout << '\t' << strukli[i] << endl;

    cout << "Provjera sastojaka:" << endl;
    cout << strukli("sol") << endl
```

```

        << strukli("slanutak") << endl;

    return 0;
}

```

koji bi nakon kompajliranja i pokretanja trebao dati sljedeći ispis:

Za 5 osoba Zapečeni strukli sa sirom:

```

brasno (2500 g)
sol (10 zlicica)
mlaka voda (15 dl)
ulje (15 zlica)
ocat (5 zlicica)
svjezi kravljji sir (2500 g)
kiselo vrhnje (15 zlica)
kokosja jaja (15 komad)
sol (25 g)

```

Ispis sastojaka:

```

    brasno (2500 g)
    sol (10 zlicica)
    mlaka voda (15 dl)
    ulje (15 zlica)
    ocat (5 zlicica)
    svjezi kravljji sir (2500 g)
    kiselo vrhnje (15 zlica)
    kokosja jaja (15 komad)
    sol (25 g)

```

Provjera sastojaka:

10 zlicica

Nema tog sastojka!